

Nombres: Jehan Mateo Catala Aralusa
 Materia: Fisica I
 Actividad: Tarea #14

Realice los siguientes ejercicios.

1). Para un cuerpo en movimiento rectilíneo cuya aceleración está dada por $a = 32 - 4v$, las condiciones iniciales son para $t=0$, $x=0$ y $v=4$ m/s. Encontrar:

- La velocidad en función del tiempo
- La posición en función del tiempo
- La posición en función a la velocidad

$$a = \frac{dv}{dt} = 32 - 4v = -4(v-8)$$

$$\frac{dv}{dt} = -4(v-8) \rightarrow \int \frac{dv}{v-8} = - \int 4 dt$$

$$\ln|v-8| \Big|_4^v = -4t \Big|_0^t \rightarrow \ln|v-8| - \ln|4-8| = -4t$$

$$\ln|v-8| = -4t + \ln|4-8|$$

$$v-8 = e^{-4t + \ln|4|} \quad \text{velocidad}$$

$$v = 4e^{-4t} + 8$$

$$t = -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{v-8}{4} \right| \quad (2)$$

2) en 1)

$$x = 8 \left(-\frac{1}{4} \ln \left| \frac{v-8}{4} \right| \right) - e^{-4 \left(-\frac{1}{4} \ln \left| \frac{v-8}{4} \right| \right)} = 8t - e^{-4t} \quad (1)$$

$$x = -2 \ln \left| \frac{v-8}{4} \right| - e^{\ln \left| \frac{v-8}{4} \right|}$$

$$x = -2 \ln \left| \frac{v-8}{4} \right| - \frac{v-8}{4}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\int_0^x dx = \int_0^t (4e^{-4t} + 8) dt$$

$$x \Big|_0^x = \frac{4}{-4} e^{-4t} + 8t \Big|_0^t$$

$$x \Big|_0^x = -e^{-4t} + 8t \Big|_0^t$$

2.) Una partícula para $t=0$ empieza a moverse a lo largo de una trayectoria circular de 25 cm de radio según la relación $s = 2t^3 - 4t$ (cm) en sentido horario. Hallar la velocidad y aceleración cuando $s = 42$ cm.

$$\vec{r} = 25 \cos \theta \vec{i} - 25 \sin \theta \vec{j} \quad s = r \cdot \theta \quad \theta = \frac{2t^3 - 4t}{25}$$

$$\vec{r} = 25 \cos\left(\frac{2t^3 - 4t}{25}\right) \vec{i} - 25 \sin\left(\frac{2t^3 - 4t}{25}\right) \vec{j}$$

$$s = 2t^3 - 4t$$

$$\text{Para } t = 3$$

$$\dot{s} = 6t^2 - 4$$

$$\dot{s} = 6t^2 - 4$$

$$\dot{s} = 12t$$

$$vt = 6(3)^2 - 4$$

$$vt = 6(9) - 4$$

$$vt = 50 \text{ cm/s} \rightarrow \text{velocidad}$$

$$\text{Para } s = 42$$

$$t^3 - 2t - 21 = 0$$

$$\dot{s} = 12t$$

$$t^3 - 2t - 21 + 6 = 0$$

$$a_{\tan} = 12(3) = 36$$

$$t^3 - 3^3 - 2(t - 3) = 0$$

$$r = \rho$$

$$(t - 3)(t^2 + 3t + 9) - 2(t - 3) = 0$$

$$a_c = \frac{v^2}{\rho} = \frac{(50)^2}{25} = 100$$

$$(t - 3)(t^2 + 3t + 7) = 0$$

$$\vec{a} = 36 \vec{i}_{\tan} + 100 \vec{j}_N$$

$$t = 3$$

3.) Una partícula parte del reposo cuando $t=0$ y se mueve a lo largo de una trayectoria circular radio = $r = 25$ cm en sentido anti horario. La posición de la partícula está dada por $s = 2t^3 - 4t$ cm en sentido antihorario. La posición en la partícula donde s es la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria a partir del punto inicial cuando la partícula va recorriendo 42 cm. Determinar

- La posición, velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas.
- La posición, velocidad y aceleración en polares.
- La posición, velocidad y aceleración en componentes tangencial y normal.

S.P.R. - Trans

$$\vec{r} = r \cdot \vec{u}_r$$

$$s = r \cdot \theta$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{r} = 25 \vec{u}_r$$

$$\theta = \frac{2t^3 - 4t}{25}$$

$$\text{Para } t = 3$$

$$s = 2t^3 - 4t$$

$$\dot{\theta} = \frac{6t^2 - 4}{25}$$

$$r = 25 \quad \theta = 1,68 \text{ rad}$$

$$\dot{s} = 6t^2 - 4$$

$$\ddot{\theta} = \frac{12t}{25}$$

$$\dot{r} = 0 \quad \dot{\theta} = 2$$

$$\ddot{s} = 12t$$

$$r = 0 \quad \ddot{\theta} = 1,44$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta$$

$$\vec{v} = 0\vec{u}_r + 25(2)\vec{u}_\theta$$

$$\vec{v} = 50\vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = (0 - 25(2)^2)\vec{u}_r + (2(0)(2) + 25(1,44))\vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = -100\vec{u}_r + 36\vec{u}_\theta$$

a) SR Carretera

c) SR tangencial normal

$$\vec{a} = -24,64\hat{i} - 107,60\hat{j} //$$

$$\vec{a} = 36\hat{i} \text{ tan} + 100\hat{j} \text{ N} //$$

4.) Una partícula se mueve a lo largo del eje x siguiendo la ley
 $x = (-t(-8)^4 - 2(t-8)^3 + 40... t(t-8)^2 - 2(t-8) - 100.$

Determinar:

- Las ecuaciones de la velocidad y aceleración en función del tiempo
- En que instantes la partícula tiene $v=0$.

a) =

$$v = \frac{dx}{dt} = -4(t-8)^3 - 6(t-8)^2 + 80(t-8) - 2 //$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -12(t-8)^2 - 12(t-8) + 80 //$$

b). $v=0$.

$$-4(t-8)^3 - 6(t-8)^2 + 80(t-8) - 2 = 0$$

sea

$$u = t-8$$

$$-4u^3 - 6u^2 + 80u - 2 = 0 \div (-1/e)$$

$$2u^3 + 3u^2 - 40u + 1 = 0$$

$$u = 3,77, u = 5,29, u = 0,03$$

$$t = u + 8$$

$$t_1 = 8,03 //$$

$$t_2 = 11,77 //$$

5.) La posición de una partícula está determinada por $r = 2t^2$, $\theta = \pi t$. Determinar.

- a) La velocidad, aceleración de la partícula en el instante que lo am
b) Hallar la ecuación de la trayectoria.

a) $r = 2t^2$ $\theta = \pi t$ $\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$
 $\dot{r} = 4t$ $\dot{\theta} = \pi$ $\vec{v} = 4t \vec{u}_r + 2\pi t^2 \vec{u}_\theta$
 $\ddot{r} = 4$ $\ddot{\theta} = 0$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = (4 - 2t^2(\pi)^2) \vec{u}_r + (2(4t)(\pi) + 2t^2(0)) \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = (4 - 2\pi^2 t^2) \vec{u}_r + 8\pi t \vec{u}_\theta$$

$$4 - 2\pi^2 t^2 = 0$$

$$2\pi^2 t^2 = 4$$

$$t^2 = \frac{4}{2\pi^2} = t = \frac{\sqrt{2}}{\pi}$$

$$t \approx 0,45$$

$$\vec{v} = 1,8 \vec{u}_r + 1,27 \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = 1,31 \vec{u}_\theta$$

b)

$$r = 2t^2$$

$$\theta = \pi t$$

$$r(\theta) = \frac{2}{\pi^2} \theta^2 = 0,2 \theta^2$$

$$t = \frac{\theta}{\pi}$$

$$r(\theta) = 2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right)^2$$